

实验 7

名称: 数据库设计 (4 学时)

姓名: 袁椿棋

学号: 2311320106

班级: 网安 2301

日期: 2025.6.2

实验内容:

设计一个采购、销售和客户管理应用数据库。

一个供应商可以供应多种零件,一种零件也可以有多个供应商。一个客户订单可以订购多种供应商供应的零件。客户和供应商都分属不同的国家,而国家按世界五大洲八大洋划分地区。

分析得出系统中有如下实体型及其属性:

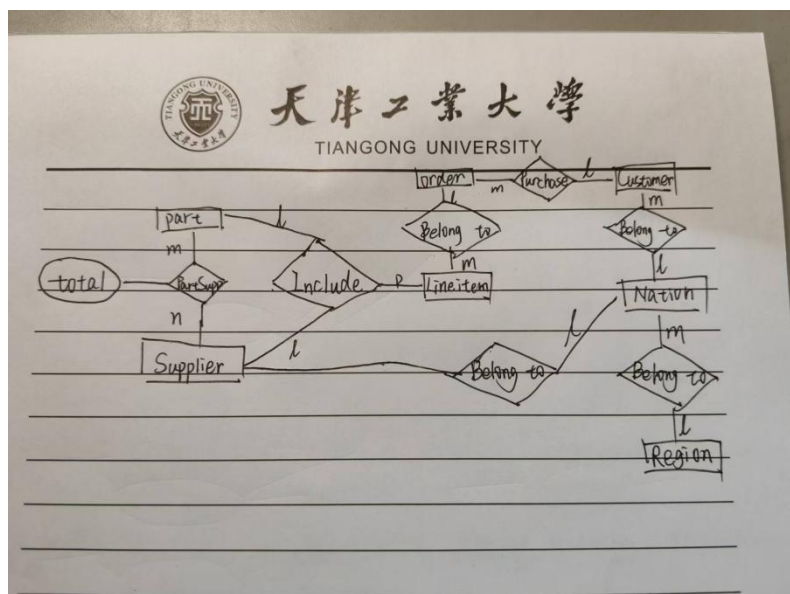
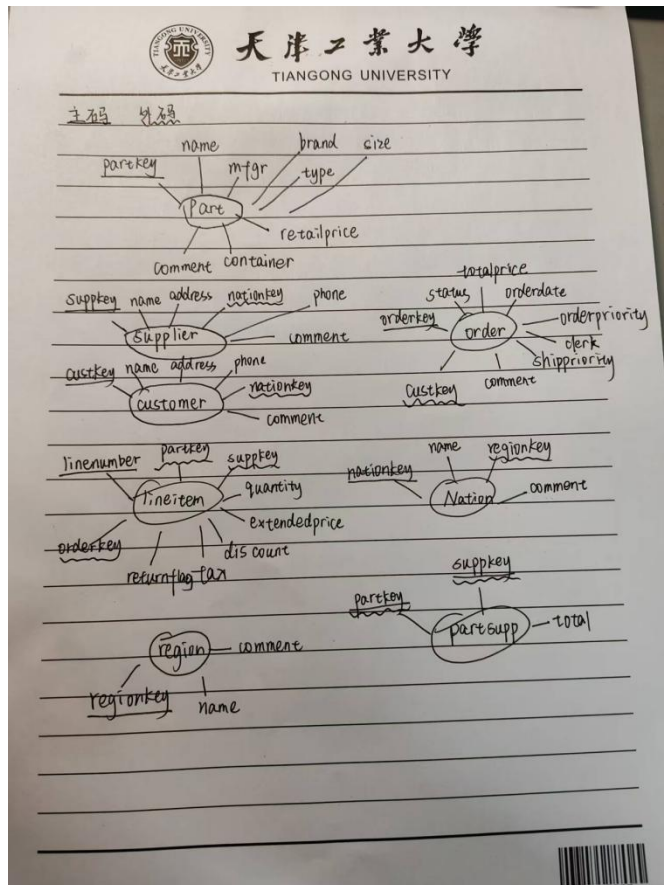
识别出零件 Part、供应商 Supplier、客户 Customer、订单 Order、订单项 Lineitem、国家 Nation、地区 Region 等 7 个实体。每个实体的属性、码如下。

- 零件 Part: 零件编号 partkey、零件名称 name、零件制造商 mfg、品牌 brand、类型 type、大小 Size、零售价格 retailprice、包装 container、备注 comment。主码: 零件编号 partkey。
- 供应商 Supplier: 供应商编号 suppkey、供应商名称 name、地址 address、国籍 nation、电话 phone、备注 comment 等。主码: 供应商编号 suppkey。
- 客户 Customer: 客户编号 custkey、客户名称 name、地址 address、电话 phone、国籍 nation、备注 comment。主码: 客户编号 custkey。
- 订单 Order: 订单编号 orderkey、订单状态 status、订单总价 totalprice、订单日期 orderdate、订单优先级 orderpriority、记账员 clerk、运送优先级 shippriority、备注 comment。主码: 订单编号 orderkey。
- 订单项 Lineitem: 订单项编号 linenumber、所订零件号 partkey、所订零件供应商号 suppkey、零件数量 quantity、零件总价 extendedprice、折扣 discount、税率 tax、退货标记 returnflag 等。主码: 订单项编号 linenumber。
- 国家 Nation: 国家编号 nationkey、国家名称 name、所属地区 region、备注 comment。主码: 国家编号 nationkey。
- 地区 Region: 地区编号 regionkey、地区名称 name、备注 comment。主码: 地区编号 regionkey。

概念结构设计：

根据需求分析，分别画出**实体属性图**（在做主码的属性下面画横线）和**ER图**。

纸笔画图，拍照后，插入。



提示:

地区和国家是一对多的关系。

客户和国家是多对一的关系。

客户和订单是一对多的关系。

订单和订单项是一对多的关系。

订单项和供应商是多对一的关系。

订单项和零件是多对一的关系。

供应商和零件是多对多的关系。

供应商和国家是多对一的关系。

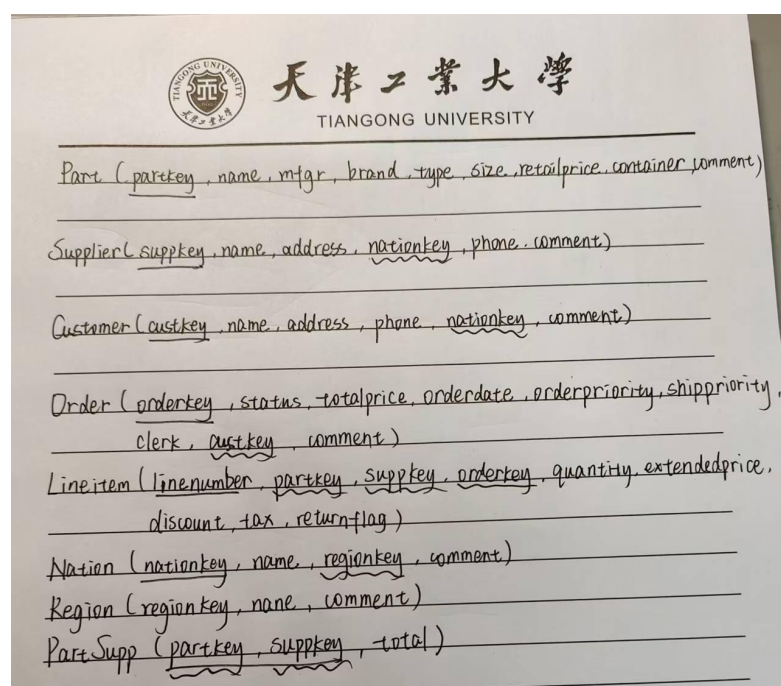
逻辑结构设计:

根据概念结构设计, 转换为关系模式。(转换过程中, 将 1: n 联系进行合并, 合并到 n 端, 1 端的 pk 在 n 端做外码)

关系名 (属性 1, 属性 2,) 注明主码, 外码

分别写出 8 个关系模式:

手写, 拍照后, 插入。



创建表:

已知各属性使用的数据类型：

(1)part 表：

partkey int

name char(20)

mfgr char(100)

brand char(20)

type char(10)

size int

retailprice int

comment varchar(150)

container char(20)

(2)region 表：

regionkey int

name char(20)

comment varchar(200)

(3)nation 表：

nationkey int

name char(15)

comment varchar(200)

(4)supplier 表：

suppkey int

name char(20)

address varchar(50)

phone char(20)

comment varchar(200)

(5)orderform 表： 订单 order 实体创建成 Table 后，表名 order 与关键字重名，将 order 改为 orderform。所以该表对应的是 ER 图中的 order 实体。

orderkey int

status char(20) check(status in (“success” ,“processing”))

totalprice int

orderdate date

comment varchar(200)

orderpriority int check(orderpriority>0 and orderpriority<3)

shippriority int check(shippriority>0 and shippriority<3)

clerk char(15)

(6)customer 表：

custkey int

name char(20)

address varchar(50)

phone char(20)

comment varchar(200)

(7)lineitem 表：

linenumber int

quantity int

extendedprice numeric(10,2)

discount int

tax float

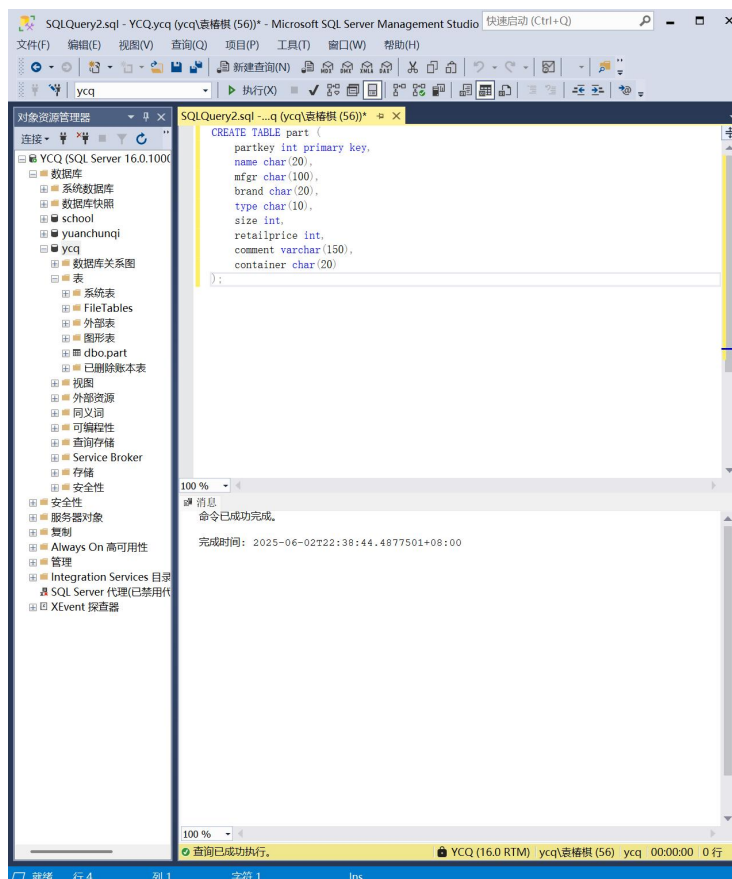
returnflag char(1) check(returnflag in (“N” ,“Y”))

(8)PartSupp 表:

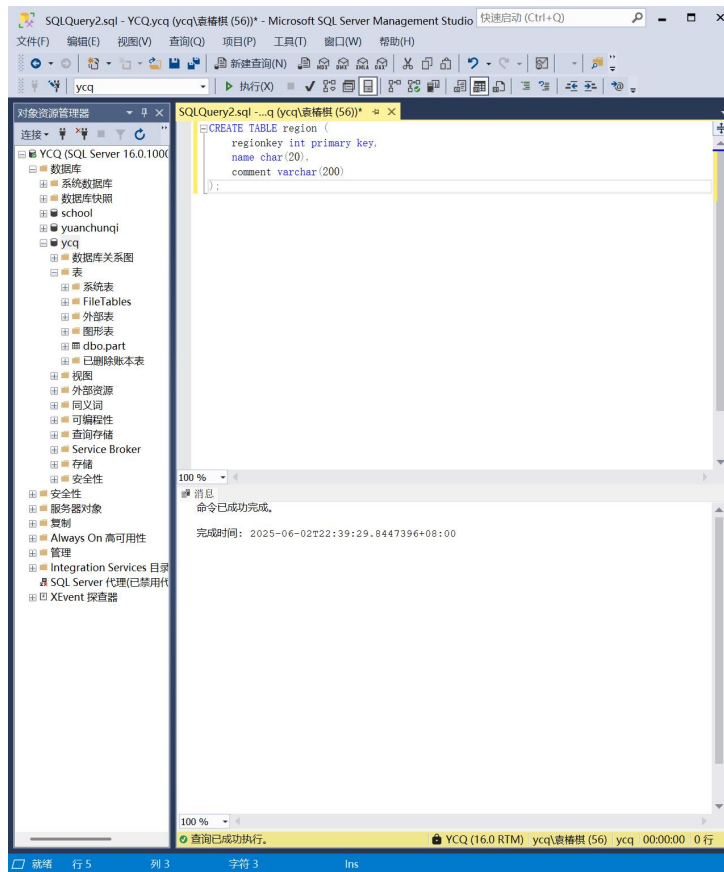
total int

写出相应 Create Table 语句:

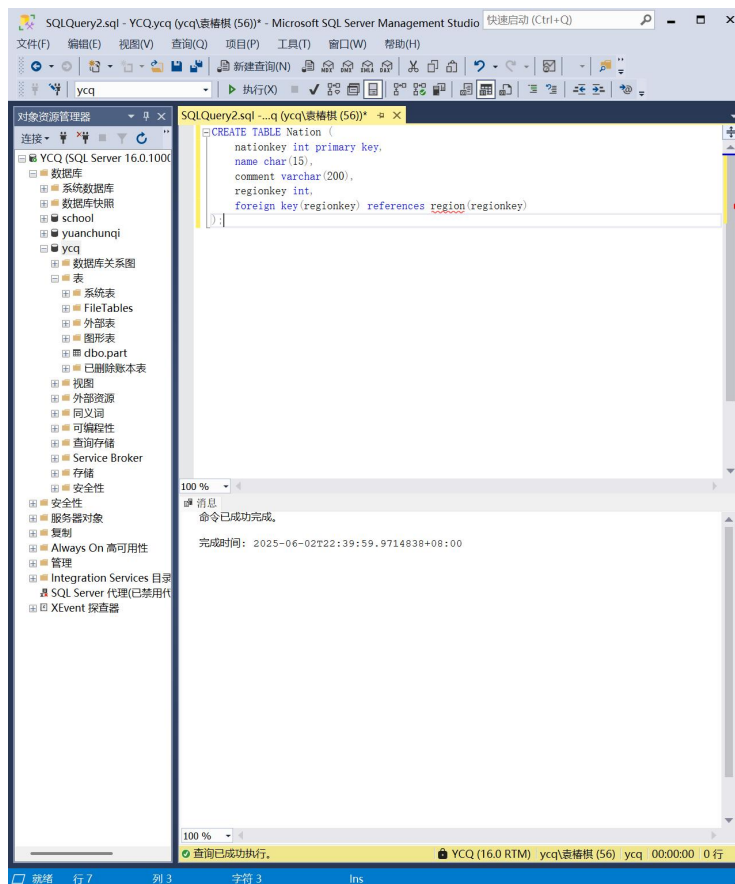
1、part 表



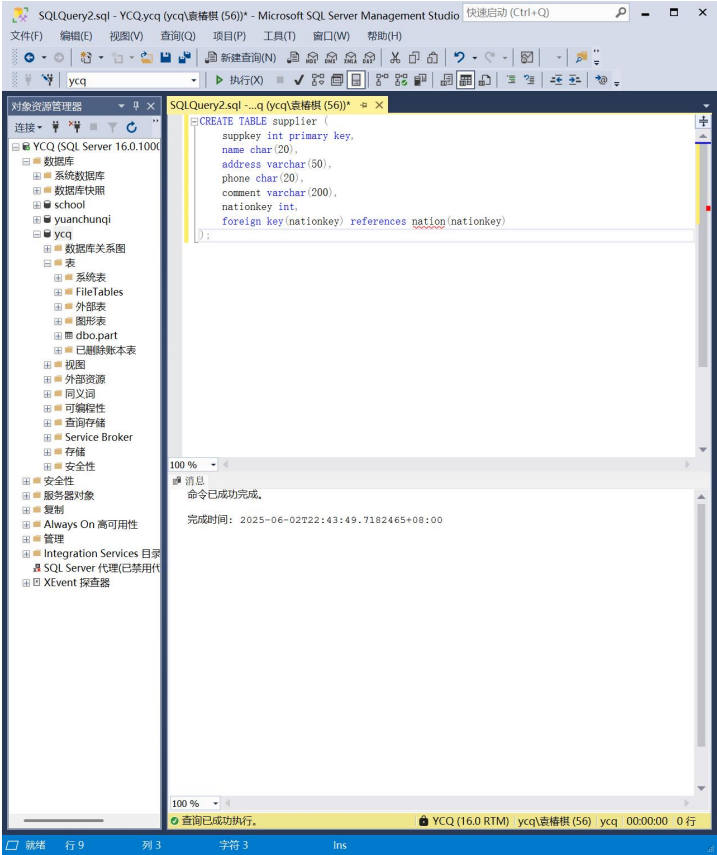
2、region 表



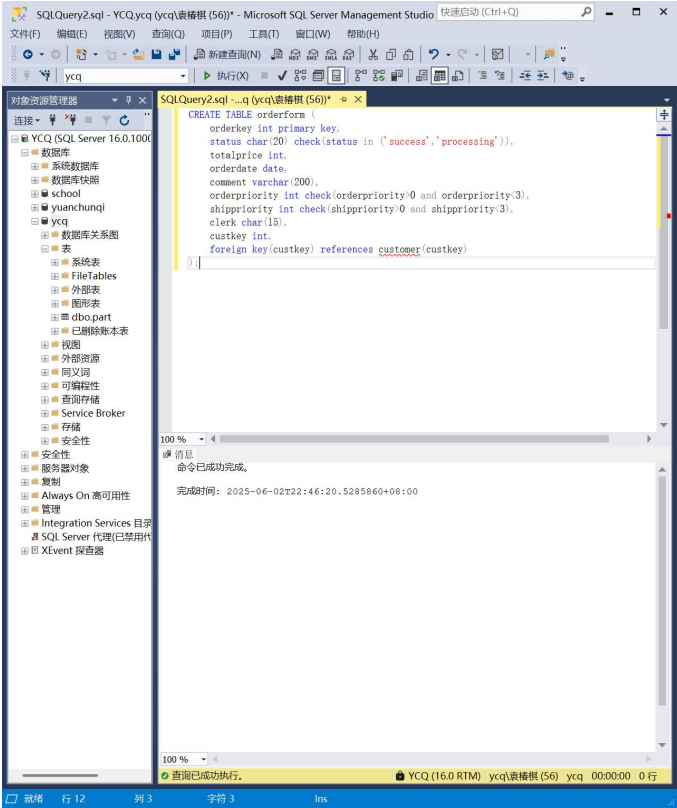
3、Nation 表



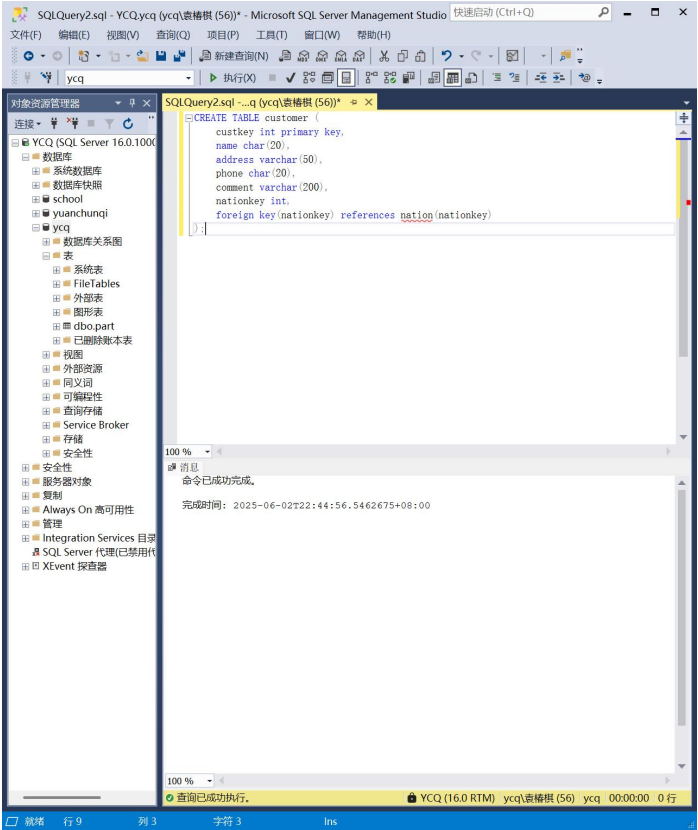
4、supplier 表



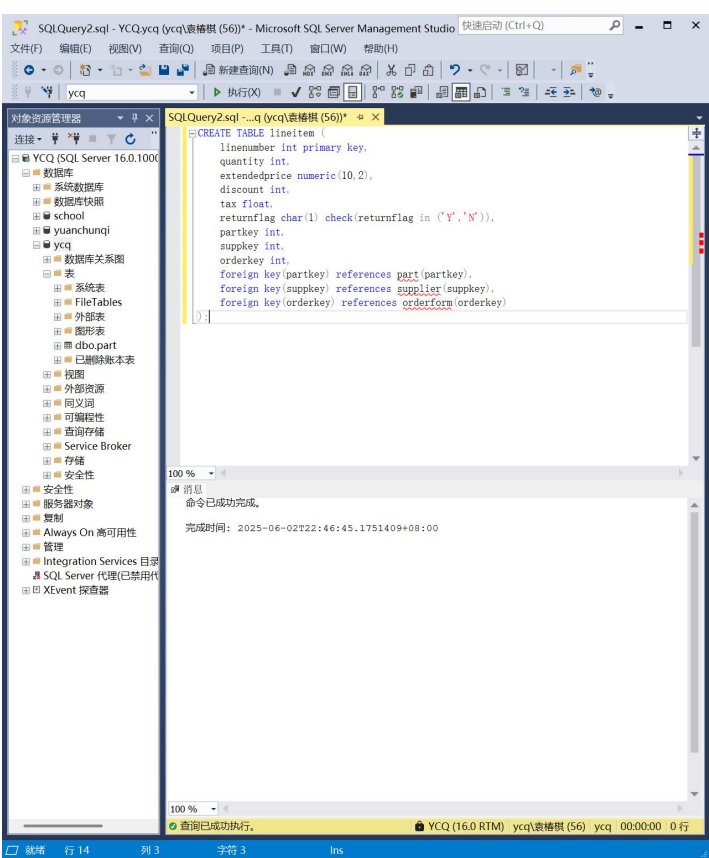
5、orderform 表



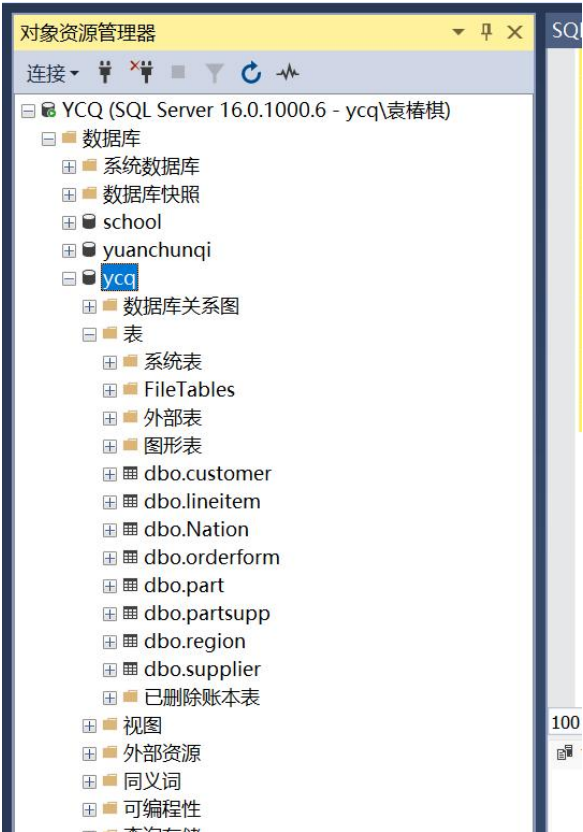
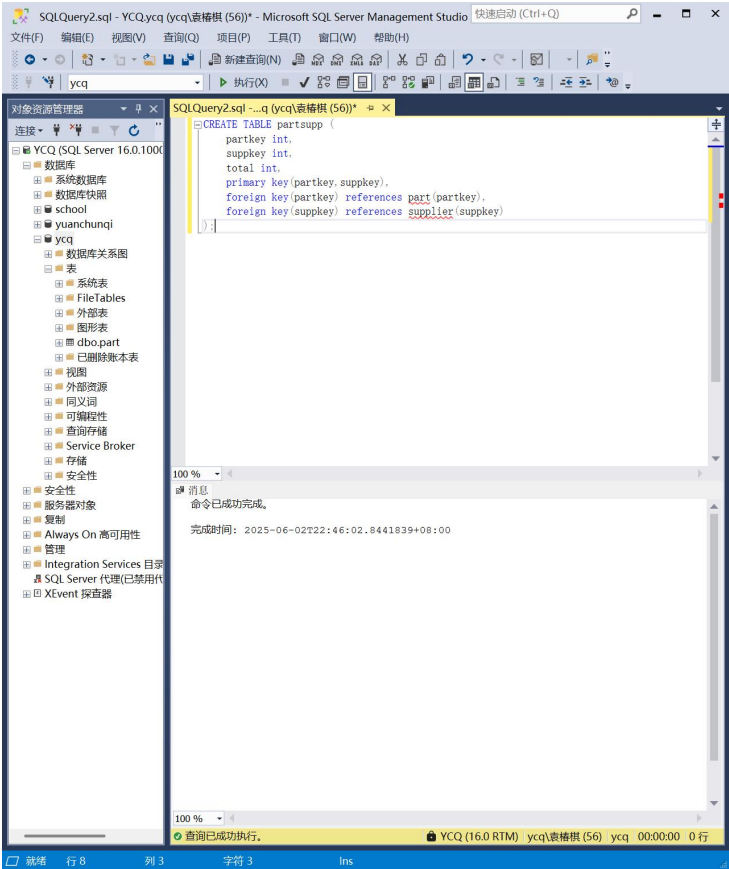
6、customer 表



7、lineitem 表



8、partsupp 表



在 SQL Server 中的语句窗口截图